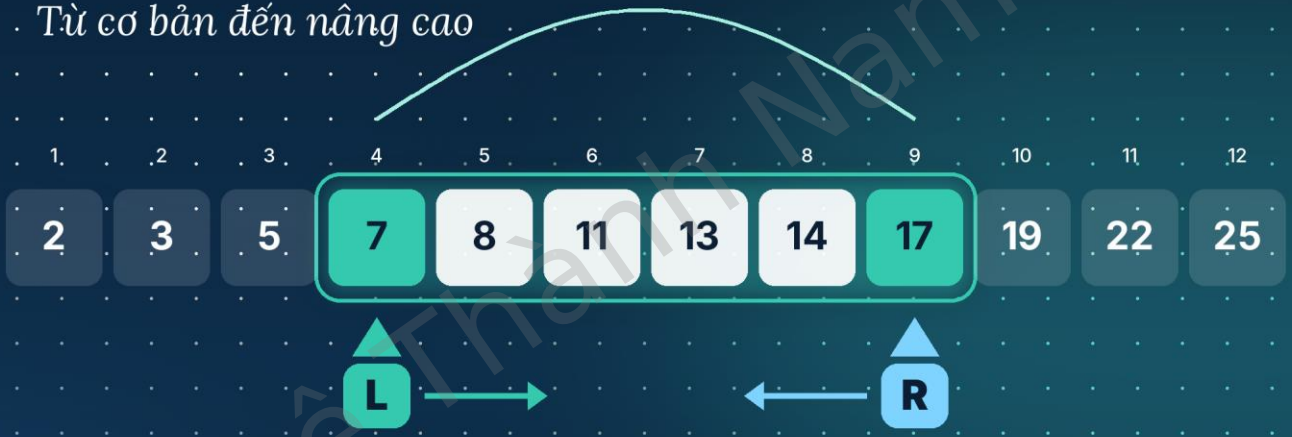
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

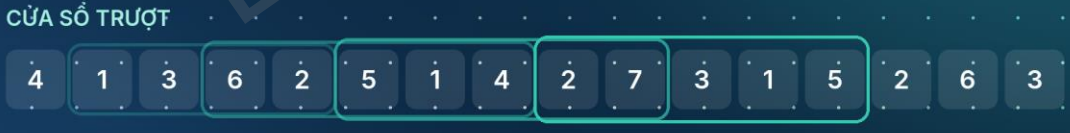
KỸ THUẬT

HAI CON TRỎ

& cửa sổ trượt

Từ cơ bản đến nâng cao





TẬP **2** BÀI TẬP

42 bài tập · 3 mức độ · Chấm theo subtask

NỘI DUNG

1. NỀN TẢNG HAI CON TRỎ
2. CỬA SỔ TRƯỢT
3. HAI CON TRỎ KẾT HỢP
4. HAI CON TRỎ NÂNG CAO

Tổng hợp và biên soạn: **Lê Thành Nam**

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **42 bài tập** đi kèm 14 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Tất cả đều là bài mới, được soạn riêng cho bộ sách. Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ có giải thích, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước, kết hợp thêm một kĩ thuật đã học (sắp xếp, nén giá trị, đếm bằng hiệu), hoặc xử lí một cái bẫy về tràn số, về trường hợp đặc biệt.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới, một cách nhìn bài toán khác hẳn, hoặc ghép hai kĩ thuật. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh tự động và chấm tự động. Lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn thời gian ghi trong đề (thường là **1 giây**) và giới hạn bộ nhớ ghi trong đề. Các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập **bảng điểm** trong Tập 3: Em sẽ biết chính xác cách làm "ngây thơ" của mình được bao nhiêu điểm trong phòng thi.

Một số bài cố ý đặt **subtask "bẫy"**: Một lời giải sai về ý tưởng (quên một trường hợp, tràn số, dùng cửa sổ trượt khi không có tính đơn điệu) vẫn qua được một subtask, nhưng mất điểm ở subtask khác. Hãy đọc kĩ ràng buộc của từng subtask, chúng là những gợi ý quý giá.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ. Hình minh họa đi kèm mỗi đề cho em thấy ví dụ đầu tiên; hãy tự kiểm tra ví dụ thứ hai bằng giấy bút.

2. Viết cách ngây thơ trước. Subtask đầu tiên luôn dành cho cách duyệt đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu khi viết cách nhanh hơn.

3. Đọc ràng buộc để đoán độ phức tạp cần đạt. $n \le 20$ hay 40 gợi ý duyệt 2^n hoặc chia đôi tập hợp; $n \le 5000$ gợi ý $O(n^2)$; $n \le 2 \cdot 10^5$ gợi ý $O(n \log n)$; $n \le 10^6$ gợi ý $O(n)$ hoặc $O(n \log n)$ với hằng số nhỏ.

4. Tự hỏi ba câu hỏi của hai con trỏ: Con trỏ có phải lùi không? Bất biến là gì? Mỗi con trỏ đi tổng cộng bao xa?

5. Kiểm tra tính đơn điệu trước khi dùng cửa sổ trượt: Đoạn tốt thì đoạn con (hoặc đoạn cha) có chắc tốt không?

6. Ước lượng giá trị lớn nhất của mọi biểu thức (tổng, tích, số cặp, số đoạn) để chọn kiểu dữ liệu. Phần lớn các bài trong tập này cần long long.

7. Đối chiếu với cách ngây thơ trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp.

8. Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng. Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng **Liên hệ** dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính để giải. Mọi bài đều đọc dữ liệu từ tệp **.INP** và ghi kết quả ra tệp **.OUT** cùng tên với mã bài.

Lê Thanh Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG HAI CON TRỎ 6
Bài 1.1. CHỞ THUYỀN 6
Bài 1.2. CẶP GẦN NHẤT 6
Bài 1.3. NƯỚC MƯA 6
Bài 2.1. GIAO HAI TẬP 6
Bài 2.2. GHÉP CẶP 6
Bài 2.3. XÓA ĐOẠN 6
Bài 3.1. NÉN DÃY 6
Bài 3.2. TIÊU DIỆT 6
Bài 3.3. DÃY LẶP 6

CHƯƠNG 2. CỬA SỔ TRƯỢT 17
Bài 4.1. NHIỆT ĐỘ 17
Bài 4.2. HOÁN VỊ 17
Bài 4.3. TẦN SUẤT 17
Bài 5.1. TIẾT KIỆM 13
Bài 5.2. TÍCH NHỎ 17
Bài 5.3. TĂNG ĐỀU 17
Bài 6.1. KHÔNG LẶP 17
Bài 6.2. BỘ SƯU TẬP 17
Bài 6.3. TRÁI CÂY 17
Bài 7.1. SỐ LẺ 17
Bài 7.2. TỔNG ĐOẠN 17
Bài 7.3. MEX BẰNG K 17

CHƯƠNG 3. HAI CON TRỎ KẾT HỢP 32
Bài 8.1. TỔNG BA 32
Bài 8.2. BA CỬA HÀNG 32
Bài 8.3. PHÂN LOẠI TAM GIÁC 32
Bài 9.1. TỔNG NHỎ THỨ K 32
Bài 9.2. TÍCH NHỎ THỨ K 32
Bài 9.3. PHÂN SỐ THỨ K 32
Bài 10.1. VÒNG TRÒN 32
Bài 10.2. CẶP ĐIỂM 32
Bài 10.3. CHỨA TÂM 32
Bài 11.1. MUA SẮM 32
Bài 11.2. BA LÔ 40 32
Bài 11.3. CHIA HAI 32

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 4. HAI CON TRỎ NÂNG CAO 46
Bài 12.1. BIÊN ĐỘ 46
Bài 12.2. ỔN ĐỊNH 46
Bài 12.3. TỔNG CÓ SỐ ÂM 46
Bài 13.1. PHÉP OR 46
Bài 13.2. ƯỚC CHUNG 46
Bài 13.3. BỘI CHUNG 46
Bài 14.1. TÌM TRONG MA TRẬN 46
Bài 14.2. VƯỜN RAU 46
Bài 14.3. ĐÚNG K CÂY 46

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG HAI CON TRỎ

Các bài tập của chương này luyện ba kiểu chuyển động cơ bản: Hai con trỏ ngược chiều trên một dãy đã sắp xếp, hai con trỏ cùng chiều trên hai dãy, và con trỏ đọc cùng con trỏ ghi. Trước khi viết code cho mỗi bài, hãy trả lời: Dãy đã được sắp xếp chưa (hay có được phép sắp xếp không)? Mỗi bước, con trỏ nào di chuyển và vì sao phần tử bị bỏ qua là vô dụng? Subtask nhỏ của mỗi bài dành cho cách thử hết.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	CHỞ THUYỀN	THUYEN	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	CẶP GẦN NHẤT	GANNHAT	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	NƯỚC MƯA	NUOCMUA	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	GIAO HAI TẬP	GIAOTAP	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	GHÉP CẶP	GHEPCAP	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	XÓA ĐOẠN	XOADOAN	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	NÉN DÃY	NENDAY	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	TIÊU DIỆT	TIEUDIET	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	DÃY LẶP	DAYLAP	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

Lê Thành Nam

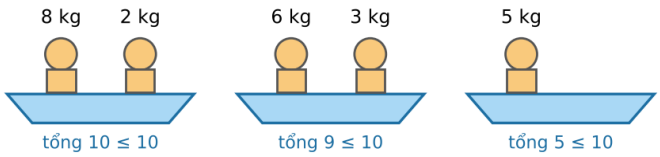
BÀI 1.1 CHỞ THUYỀN

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
THUYEN.INP	THUYEN.OUT	1 giây	256 MB	**★ CƠ BẢN**

Liên hệ: Bài 1 (Hai con trỏ đi ngược chiều)

Lớp em tổ chức đi tham quan đầm sen. Có n bạn, bạn thứ i nặng w_i kilôgam. Mỗi chiếc thuyền chở **tối đa hai người** và tổng cân nặng trên thuyền không được vượt quá C kilôgam. Biết rằng mọi bạn đều có cân nặng không vượt quá C.

Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc thuyền để chở hết cả lớp?



Hình 1.1.1. *Ví dụ 1: Năm bạn nặng 3, 5, 8, 2, 6 kg, C = 10: Ba thuyền là đủ*

Dữ liệu vào

- Dòng đầu gồm hai số nguyên n, C ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$, $1 \le C \le 10^9$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $w_1, w_2, ..., w_n$ ($1 \le w_i \le C$).

Kết quả

- Một số nguyên là số thuyền ít nhất.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$n \le 10$.
2	30	$n \le 5000$.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

THUYEN.INP	THUYEN.OUT	Giải thích
5 10 3 5 8 2 6	3	Thuyền 1: 8 và 2; thuyền 2: 6 và 3; thuyền 3: 5.
4 6 6 6 6 6	4	Không thể ghép hai bạn nào.

Lê Thành Nam